

# mCOLD – สิ่งที่ต้องทำ Server ต้องทำ (MQTT)

เวอร์ชัน 0.13 (ฉบับร่าง) · 2026-10-07 · firmware 0.7.0-dev.42

เอกสารนี้สรุปสำหรับทีม server: กล้อง mCOLD ส่งอะไรขึ้นมา, server ต้องตอบอะไรกลับ, และเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน ฝั่งกล้องทำเสร็จและเชื่อมต่อ broker ของทีมได้แล้ว **สิ่งที่ยังขาดคือ ACK จาก server** รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน `firmware/PROTOCOL.md` ข้อ 6

## 1. สิ่งที่ต้องทำ เรียงตามความสำคัญ

| # | เรื่อง                                                                             | ถ้ายังไม่ทำ                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>ส่ง ACK ทุกก่อน</b> หลังเก็บแถวลงฐานข้อมูลแล้ว (ข้อ 4)                          | กล้องส่งก่อนเดิมซ้ำไม่จบ เว้นระยะนานขึ้นถึง 4 ชั่วโมง และ trip ไม่มีวันขึ้น "ส่งแล้ว"                                 |
| 2 | <b>ACK ให้เร็ว</b> ภายใน 1–2 วินาที                                                | ทุกวินาทีที่รอคือวิกฤ Wi-Fi เปิดค้างในทุกกล้อง กินแบตเตอรี่ตรง                                                        |
| 3 | <b>เก็บแบบไม่ซ้ำ</b> โดยใช้ (trip_id, seq) เป็น key                                | กล้องส่งซ้ำทุกครั้งที่ไม่ได้ ACK ข้อมูลจะซ้ำในฐานข้อมูล                                                               |
| 4 | <b>เปิด TLS (8883) และ login แยกต่อเครื่อง</b>                                     | ตอนนี้ข้อมูลและรหัสผ่านวิ่งแบบไม่เข้ารหัส และใครมี login เดียวกันก็ปลอม ACK ได้ ทำให้กล้องลบข้อมูลที่ยังไม่ถึง server |
| 5 | ส่ง OTA ตามข้อ 8: publish ชื่อไฟล์แบบ <b>retain</b> แล้วลบเมื่อได้ ok              | กล้องที่ใช้แบตเตอรี่อยู่จะไม่เห็นคำสั่ง                                                                               |
| 6 | <b>ประกอบ trip จากก่อน</b> (part / parts / last, ข้อ 3)                            | ข้อมูล trip ไม่ครบหรือเรียงผิด                                                                                        |
| 7 | <b>ดู status ระหว่าง trip</b> (อุณหภูมิล่าสุด, alarm, alarms_raised, last_alarm)   | ระหว่าง trip ไม่เห็นอะไรเลย เพราะแถวขึ้นหลังจบ trip                                                                   |
| 9 | ตั้งค่ากล้องจาก server ด้วยเอกสารตั้งค่า (ข้อ 9) — rev ต้องเพิ่มทุกครั้ง           | ส่งซ้ำ rev เดิม กล้องจะไม่ทำอะไร                                                                                      |
| 8 | <b>รับไฟล์ CSV จากแอป</b> (ปุ่ม "จบ trip และส่งข้อมูล") — ต้องกำหนดช่องทาง (ข้อ 7) | แอปส่ง trip ขึ้น server เองไม่ได้ ต้องรอกล้องเจอ Wi-Fi                                                                |

## 2. การเชื่อมต่อ

- client id = รหัสเครื่อง (sn) ตามฉลาก เช่น mCDV1-L0169-1069-001 (ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่มีผล) กล้องที่ยังไม่ได้ตั้ง SN จากโรงงานจะใช้ชื่อชั่วคราว MCOLD-xxxx
- broker และ login ตั้งในเครื่องแต่ละกล้อง ไม่อยู่ใน firmware หรือ git
- แบบเดียวกับ eTEMP: **ที่กล้อง publish อยู่ได้ mco1d/<sn>/** และ **ที่กล้อง subscribe (server publish) อยู่ได้ mco1d/v1/<sn>/** (v1 คือเวอร์ชันของคำสั่งที่กล้องเข้าใจ)
- สรุปทุก topic อยู่ที่ mqtt-topics.md

| Topic                   | ทิศทาง                | QoS | Retained   | เนื้อหา                                            |
|-------------------------|-----------------------|-----|------------|----------------------------------------------------|
| mco1d/<sn>/rec          | กล้อง → server        | 1   | ไม่        | ชุด record (ข้อ 3)                                 |
| mco1d/v1/<sn>/ack       | <b>server → กล้อง</b> | 1   | ไม่        | {"trip_id":"<uuid>","upto":S} (ข้อ 4)              |
| mco1d/<sn>/status       | กล้อง → server        | 0   | ใช่        | สถานะล่าสุด (JSON เดียวกับ GET_STATUS)             |
| mco1d/<sn>/online       | กล้อง → server        | 1   | ใช่        | "1" ตอนเชื่อมต่อ, "0" ตอนจบรอบหรือหลุด (last will) |
| mco1d/<sn>/ota/state    | กล้อง → server        | 1   | ใช่        | ผลการอัปเดต firmware (ข้อ 8)                       |
| mco1d/v1/<sn>/firmware  | <b>server → กล้อง</b> | 1   | <b>ใช่</b> | ชื่อไฟล์ firmware ที่จะให้อัปเดต (ข้อ 8)           |
| mco1d/v1/<sn>/config    | <b>server → กล้อง</b> | 1   | <b>ใช่</b> | เอกสารตั้งค่า (ข้อ 9)                              |
| mco1d/<sn>/config/state | กล้อง → server        | 1   | ใช่        | ผลการตั้งค่า (ข้อ 9)                               |

รับข้อมูลทุกกล้องได้ด้วยการ subscribe `mco1d/+/rec`

## 3. ข้อมูลที่กล้องส่งขึ้นมา

ทุก record เป็น **แถวเดียวกัน มี column ชุดเดียวกัน** ไม่ว่าจะเป็น sample หรือ event (ตกลงกันเมื่อ 5 ต.ค.) แต่ละแถวมีสถานะของกล้อง ณ ตอนนั้นครบ server เก็บลงตารางเดียวได้เลย และเป็น column ชุดเดียวกับไฟล์ CSV ที่คนเปิดดู

```
{
  "sn": "mCDV1-L0169-1069-002",
  "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424",
  "trip_date": "20261007",
  "trip_number": 2,
  "part": 1,
  "parts": 1,
  "from": 0,
  "to": 6,
  "last": true,
  "rows": [
    {
      "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424",
      "trip_date": "20261007",
      "trip_number": 2,
      "seq": 1,
      "timestamp": 1791143247,
      "event": "SAMPLE",
      "temp": 4.25,
      "tempmin": 2,
      "tempmax": 8,
      "alarm": "",
      "timeok": true,
      "gnssstate": "last",
      "latitude": 13.7563,
      "longitude": 100.5018,
      "motion": 0,
      "battery": 97,
      "internet": "online"
    },
    {
      "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424",
      "trip_date": "20261007",
      "trip_number": 2,
      "seq": 2,
      "timestamp": 1791143248,
      "event": "ALARM_HIGH",
      "temp": 8.5,
      "tempmin": 2,
      "tempmax": 8,
      "alarm": "HIGH",
      ...
    }
  ]
}
```

- ส่งเฉพาะ trip ที่จบแล้ว** (ตกลง 5 ต.ค., trip-data-flow.md): ระหว่าง trip แถวอยู่ในกล้อง server ได้แค่ status · จบแล้วส่งเป็นก่อนและ 20 แถว trip เก่าก่อน
- part / parts: ก่อนที่ k มีแถว seq 20(k-1)...20k-1 เสมอ · last: true คือก่อนสุดท้าย (มี TRIP\_STOP)
- trip ที่แอปส่งให้ server เองแล้ว (แอปเรียก MARK\_DELIVERED) กล้องจะไม่ส่งซ้ำทาง Wi-Fi
- ระหว่าง trip status → trip มี alarms\_raised และ last\_alarm (ชนิด + เวลา) ใช้รู้ว่ามี alarm เกิดตอนกล้องออฟไลน์
- key ของแต่ละแถวคือ (trip\_id, seq)** — trip\_id เป็น UUID ที่กล้องสร้างตอนเริ่ม trip (ตกลง 7 ต.ค.) แถวทุกแถวมี sn ผู้ก trip กับกล้อง

| column | ความหมาย |
|--------|----------|
|--------|----------|

แถวใน MQTT ไม่มี sn, utc และ detail (ตกลง 7 ต.ค.): sn อยู่ที่หัวข้อและใน topic อยู่แล้ว, timestamp เป็นวินาที Unix (ว่างเป็น null เมื่อ timeok เป็น false), ส่วน detail ไม่ส่งไฟล์ CSV ยังมีครบทุกคอลัมน์ (sn, timestamp ข้อความเวลาที่้องกัน, utc, detail)

|                      |                                                                                           |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| trip_id              | UUID ของ trip ที่กล้องสร้าง                                                               |  |
| trip_number          | เลขรันของ trip ในวันนี้ เริ่มที่ 1                                                        |  |
| seq                  | ลำดับแถวใน trip เริ่มที่ 0                                                                |  |
| sn                   | serial number ของกล้อง                                                                    |  |
| timestamp            | เวลาไทย hh:mm:ss DD/MM/YYYY                                                               |  |
| utc                  | เวลาเดียวกันเป็น Unix seconds สำหรับเรียงลำดับ                                            |  |
| event                | แถวนี้คืออะไร (ตารางถัดไป)                                                                |  |
| temp                 | อุณหภูมิ °C; null = probe อ่านไม่ได้                                                      |  |
| tempmin / tempmax    | ช่วง alarm ของ trip นี้                                                                   |  |
| alarm                | alarm ที่ค้างอยู่ HIGH, LOW, PROBE, BATTERY คั่นด้วย ` `; ว่าง = ไม่มี                    |  |
| timeok               | false = กล้องไม่รู้เวลาตอนนั้น (timestamp / utc เป็น null และมี boot, up_s ไว้เรียงลำดับ) |  |
| gnssstate            | fix = ตำแหน่งใหม่, last = ตำแหน่งเก่า, none = ไม่มี                                       |  |
| latitude / longitude | องศา; null เมื่อ none                                                                     |  |
| motion               | จำนวนครั้งที่ขยับตั้งแต่แถวก่อน                                                           |  |
| battery              | แบตเตอรี่ %                                                                               |  |
| internet             | ผลการส่งรอบล่าสุด: online, wifi_only (ต่อ Wi-Fi ได้แต่ไม่ถึง server), offline             |  |
| detail               | รายละเอียดของ event (ส่วนใหญ่ว่าง)                                                        |  |

| event                  | เกิดเมื่อ                                                 | detail           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| TRIP_START / TRIP_STOP | เริ่ม / จบ trip                                           |                  |
| SAMPLE                 | ถูกรอบบันทึก (ค่าเริ่มต้น 5 นาที)                         |                  |
| ALARM_HIGH / ALARM_LOW | อุณหภูมิเกิน tempmax / ต่ำกว่า tempmin นานกว่าเวลาที่ตั้ง |                  |
| ALARM_PROBE            | อ่านอุณหภูมิไม่ได้เกิน 1 นาที                             |                  |
| BATTERY_LOW            | แบตเตอรี่ต่ำกว่า 15%                                      | %                |
| ALARM_CLEAR            | alarm หาย                                                 | ชนิด             |
| ALARM_ACK              | มีคนกดรับทราบ                                             | alarm ที่รับทราบ |
| PROBE_FAULT / PROBE_OK | probe หลุด / กลับมา                                       | สาเหตุ           |
| USB_IN / USB_OUT       | เสียบ / ถอดไฟ                                             |                  |
| POWER_ON               | เครื่องรีเซ็ตแล้วทำ trip ต่อ                              | สาเหตุการรีเซ็ต  |
| POWER_OFF              | แบตเตอรี่หมด เครื่องตัดตัวเอง                             | mV               |
| TIME_SET               | มีการตั้งเวลา                                             | เวลาก่อนตั้ง     |
| DATA_LOST              | trip เก่าถูกลบเพราะพื้นที่เต็ม                            | เลข trip         |
| SHOCK                  | สำรองไว้: กระแทกแรงเกินเกณฑ์ (ยังไม่ได้ตั้งเกณฑ์)         |                  |

การขยับธรรมดาไม่เป็นแถว นับรวมไว้ใน motion

4. ACK – สิ่งที่ server ต้องตอบ

- 1. เก็บแถวของชุดนั้นลงฐานข้อมูลให้เรียบร้อย ใช้ (trip\_id, seq) เป็น key record ที่มาซ้ำต้องเก็บครั้งเดียว
- 2. จากนั้น publish ไปที่ mcold/v1/<sn>/ack

```
{"trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "upto": 15}
```

แปลว่า record ของ trip นั้นตั้งแต่ seq 0 ถึง 15 เก็บครบแล้ว ต้องต่อเนื่อง ห้ามตอบ upto ถ้ายังมี seq ที่น้อยกว่านั้นขาดอยู่

- PUBACK ของ MQTT ไม่นับเป็น ACK เพราะบอกแค่ว่า broker ได้รับ ไม่ใช่ว่า server เก็บแล้ว
- กล้องตรวจ ACK ทุกครั้ง: ถ้าเป็น trip ที่ไม่รับ หรือ upto เกินข้อมูลที่มี จะไม่รับ
- ACK ซ้ำหรือมาซ้ำไม่เสียหาย เพราะค่านี้เดินหน้าอย่างเดียว

5. จังหวะการส่งเมื่อกล้องใช้แบตเตอรี่

กล้องหลักระหว่างรอบเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ และ Wi-Fi ปิดอยู่ จะเชื่อมต่อเป็น soonสั้นๆ ทุก 5 นาที ระหว่างมี trip (ส่ง status ) หรือเมื่อมี trip ที่จบแล้วรอส่ง:

- 1. เปิด Wi-Fi → เชื่อม broker → ส่ง status → ส่งก่อนแถวของ trip ที่จบแล้ว
- 2. รอ ACK ชุดละไม่เกิน 10 วินาที ได้ ACK แล้วส่งชุดถัดไป
- 3. จบรอบ: ส่ง "0" ที่ online แล้วตัดการเชื่อมต่อ

| สถานการณ์            | กล่องทำอะไร                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| server ACK ทันเวลา   | รอบถัดไปตามปกติใน 5 นาที                                                                 |
| ไม่ได้ ACK ในรอบนั้น | เว้นระยะรอบถัดไปเป็น 10, 20, 40 ... นาที สูงสุด 4 ชั่วโมง                                |
| ACK มาหลังจบรอบแล้ว  | ACK นั้นหายไป (กล่องใช้ clean session) รอบหน้ากล่องส่งชุดเดิมซ้ำ server แค่ ACK อีกครั้ง |

สรุปสำหรับ server:

- ACK ภายใน 1–2 วินาที ทำให้แต่ละรอบใช้เวลาราว 5 วินาที
- ดูว่ากล่องยังติดต่อได้จากเวลาของ status ล่าสุด ไม่ใช่จาก online เพราะกล่องที่ใช้แบบจะเป็น "0" เกือบตลอดเวลาและถือว่าปกติ
- ตอนเสียบสาย USB กล่องเชื่อมต่อค้างไว้ตลอด ใช้ทดสอบฝั่ง server ได้สะดวก

6. ความปลอดภัย – ขอให้เปิดก่อนใช้งานจริง

- TLS ที่พอร์ต 8883 พร้อม certificate ของ server ที่กล่องตรวจสอบได้
- login แยกต่อเครื่อง (หรือ client certificate)
- ACL: แต่ละกล่อง publish ได้เฉพาะ mcold/<sn>/rec, status, online, ota/state ของตัวเอง และ subscribe ได้เฉพาะ mcold/v1/<sn>/ack, firmware ของตัวเอง ส่วน ack และ firmware ให้ publish ได้เฉพาะ server

เหตุผล: ACK คือคำสั่งให้กล่อง "ลบข้อมูลได้" ถ้าใครปลอม ACK ได้ ข้อมูลที่ยังไม่ถึง server จะหายถาวร

7. คำถามที่ต้องการคำตอบ

- ยอมรับรูปแบบ topic และ ACK ตามนี้ไหม หรืออยากปรับตรงไหน
- เปิด TLS 8883 และ login แยกเครื่องได้เมื่อไหร่
- ~~OTA แบบไหน~~ ตกลงแล้ว: แบบเดียวกับ eTEMP (ข้อ 8)
- ใครเป็นผู้ติดต่อฝั่ง server สำหรับทดสอบร่วมกัน
- broker จำกัดขนาดข้อความไว้เท่าไร (ก่อนละ 20 แถว ≈ 6 KB ต้องไม่ต่ำกว่า 8 KB)
- แอปจะส่งไฟล์ CSV ของ trip ขึ้น server ทางไหน (HTTPS endpoint หรือ MQTT) และ server ตอบอะไรเมื่อเก็บแล้ว — แอปต้องได้คำยืนยันก่อนบอกกล่องว่า "ส่งแล้ว" (MARK\_DELIVERED)

8. อัปเดต firmware (OTA)

ทำแบบเดียวกับ eTEMP: server ส่ง**แค่ชื่อไฟล์** กล่องดาวน์โหลดเองจาก file server (<https://drive.siamatic.co.th/media/firmwares/<ชื่อไฟล์>>) ทดสอบผ่านแล้ว 2026-10-04

- วางไฟล์ mCOLD\_<เวอร์ชัน>.bin ที่ทีม firmware ส่งให้ ไว้ในโฟลเดอร์ firmwares
- publish ชื่อไฟล์ไปที่ mcold/v1/<sn>/firmware แบบ **retain** เช่น mCOLD\_0.7.1.bin (กล่องที่ใช้แบบหลักอยู่เกือบตลอด จะเห็นคำสั่งตอนต้นมาส่งข้อมูลรอบถัดไป)
- ดูผลที่ mcold/<sn>/ota/state (retain):

| state             | ความหมาย                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| downloading + pct | กำลังดาวน์โหลด                                                                     |
| rebooting         | ติดตั้งเสร็จ กำลังรีสตาร์ท                                                         |
| ok                | เวอร์ชันใหม่ทำงานและต่อ broker ได้แล้ว                                             |
| failed + reason   | ไม่ติดตั้ง (ไฟล์ไม่มี, ลายเซ็นไม่ผ่าน, ไม่ใช่ firmware mCOLD)                      |
| deferred + reason | รอก่อน: มี trip อยู่ (trip) หรือแบตเตอรี่ต่ำกว่า 30% (battery) แล้วทำเองเมื่อพร้อม |
| rolled_back       | เวอร์ชันใหม่ต่อ broker ไม่ได้ใน 3 นาที กล่องถอยกลับเวอร์ชันเดิมเอง                 |
| skipped           | เวอร์ชันไม่ใหม่กว่าที่มีอยู่                                                       |

- ได้ ok แล้ว ให้ลบ retained message (publish คำว่างแบบ retain ไปที่ topic เดิม)

server ไม่ต้องตรวจอะไร: กล่องตรวจเองทั้งหมด (โครงการ, เวอร์ชัน, SHA-256 และ**ลายเซ็น**) ไฟล์ที่ไม่ได้เซ็นด้วย key ของทีม firmware จะถูกปฏิเสธ แม้จะวางอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน เวอร์ชันที่กล่องใช้อยู่ดูได้จาก status → fw.ver

เอกสารอ้างอิง

- firmware/PROTOCOL.md ข้อ 6 — สเปกเต็มของ MQTT
- firmware/src/record.h — โครงสร้าง record ทุกชนิด

9. ตั้งค่ากล่องจาก server

publish เอกสารตั้งค่าที่ mcold/v1/<sn>/config แบบ **retain** (กล่องที่หลักอยู่จะได้รับตอนต้น)

```
{
  "rev": 3,
  "config": {
    "upload_period_s": 600,
    "temp_adj_c100": -50,
    "wifi": {
      "add": [
        {
          "ssid": "Warehouse-2",
          "pass": "...",
          "dhcp": true
        },
        {
          "ssid": "Office",
          "pass": "...",
          "dhcp": false,
          "ip": "192.168.1.50",
          "gateway": "192.168.1.1",
          "subnet": "255.255.255.0",
          "dns": "8.8.8.8"
        }
      ],
      "del": [ "OldNet" ]
    },
    "ota_base": "https://drive.siamatic.co.th/media/firmwares"
  }
}
```

- ส่งแค่ส่วนที่จะเปลี่ยน · **rev ต้องเพิ่มทุกครั้ง** กล่องใช้แต่ละ rev ครั้งเดียว
- ผลกลับมาที่ mcold/<sn>/config/state (ok / partial / refused) พร้อมเหตุผลของค่าที่ไม่ได้ตั้ง
- Wi-Fi 5 ช่อง:** add ใส่ "slot": N (1–5) เพื่อแก้ช่องนั้นโดยตรง และ del ใส่เลขช่องหรือชื่อ กล่องรายงานทั้ง 5 ช่องให้แอป (ดู Device Protocol)

- **Wi-Fi แบบ eTEMP:** dhcp true/false, ip, gateway, subnet, dns ตั้งแยกต่อเครือข่าย
- **ปรับอุณหภูมิ temp\_adj\_c100** (แบบ tempAdj ของ eTEMP) หน่วย 0.01 °C บวกเพิ่มจากค่าที่วัด
- ค่าบางตัว (รอบบันทึก, temp adjust) เปลี่ยนไม่ได้ระหว่าง trip — ส่ง rev ใหม่หลังจบ trip
- **MQTT broker ตั้งจาก server ไม่ได้** ตั้งที่ตัวเครื่องผ่าน console เท่านั้น
- รายการคำสั่งหมด: [ `../app/device-settings.md` ](`../app/device-settings.md`) · แอปใช้เอกสารเดียวกันผ่าน BLE ( `APPLY_CONFIG` )

⚠ เอกสารนี้มีรหัส Wi-Fi: บบพอร์ด 1883 ที่ไม่เข้ารหัส ใครดักฟังก็เห็น — เป็นอีกเหตุผลที่ต้องเปิด TLS (ข้อ 6)